Roteiro Assistencia Tecnica

Objetivo

Referência: Prova de Assistência Técnica

Este roteiro descreve um caminho a ser seguido, caso não saiba executar algo, ou conteúdo não ensinado (somente criptografia), faça o que sabe ou como sabe, então ignore a criptografia.

ATIVIDADE 1 – Documentação de software

Entregas relacionadas: `documentacao.pdf` e `der.png` ou `der.pdf`.

1.1 – Identificar no mínimo quatro requisitos do sistema

O que entregar: preencher a tabela de requisitos funcionais, com pelo menos **quatro requisitos** que correspondam às funcionalidades solicitadas no desafio. Cada registro deve ter **ID, requisito e descrição**.

Como conferir: verificar se há pelo menos quatro requisitos identificáveis, coerentes com o sistema de assistência técnica e descritos de forma compreensível. Não basta preencher quatro linhas com títulos vagos ou repetidos.

1.2 – Identificar os requisitos de infraestrutura

O que entregar: preencher os quatro: **SGBD utilizado, versão do SGBD, linguagem de programação e versão da linguagem**.

Como conferir: verificar se as informações estão preenchidas e correspondem às tecnologias efetivamente utilizadas no projeto.

1.3 – Gerar o diagrama entidade relacionamento (DER)

O que entregar: um arquivo `der.png` ou `der.pdf` que represente as entidades necessárias ao sistema e seus relacionamentos. O desenho deve identificar entidades, atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras de forma coerente com o banco entregue.

Como conferir: comparar o DER com o script SQL, verificando se os relacionamentos representados, como **Cliente-Equipamento** e os vínculos dos **Agendamentos**, correspondem às chaves implementadas.

ATIVIDADE 2 – Script de criação e população do banco de dados

Entrega relacionada: `init.sql`.

2.1 – Criar as tabelas respeitando as chaves estrangeiras

O que entregar: um script SQL de criação das tabelas necessárias, incluindo a estrutura de autenticação e os dados de clientes, equipamentos e agendamentos. Definir chaves primárias e estrangeiras de acordo com os relacionamentos do DER.

Como conferir: executar o script em um banco de testes e verificar se as tabelas são criadas, se as chaves estrangeiras existem e se os relacionamentos impedem associações inválidas. Os tipos de dados devem ser compatíveis com os valores utilizados.

2.2 – Inserir pelo menos três registros em cada tabela

O que entregar: comandos de inserção no mesmo script SQL, contendo **no mínimo três registros em todas as tabelas criadas**.

Como conferir: executar o script e contar os registros de cada tabela. Conferir também se os dados inseridos respeitam os vínculos entre tabelas.

ATIVIDADE 3 — Funcionalidade de login

Entrega relacionada: código-fonte no diretório `sistema`.

3.1 — Autenticar e redirecionar o usuário

O que implementar: uma interface ou funcionalidade de login que receba as credenciais, verifique um usuário registrado no banco de dados e, em caso de autenticação válida, **direcione para a funcionalidade principal**.

Como conferir: utilizar credenciais válidas de um usuário existente e verificar o acesso à área principal. Não basta uma tela de login sem autenticação efetiva.3.2 — Criar sessão com tempo de expiração

O que implementar: após o login válido, criar um mecanismo de sessão ou autenticação com **prazo de validade**. Encerrado esse prazo, o usuário não deve continuar acessando recursos protegidos sem nova autenticação.

Como conferir: verificar a existência de prazo de expiração e demonstrar que uma sessão expirada deixa de autorizar o acesso. A prova não determina obrigatoriamente uma tecnologia específica de sessão.

3.3 — Validar falhas de autenticação

O que implementar: tratamento de credenciais incorretas ou inexistentes, com retorno adequado ao usuário e impedimento de acesso ao sistema.

Como conferir: tentar autenticar com uma senha incorreta ou usuário inexistente e confirmar que o sistema não libera acesso e informa a falha. A validação pode estar no frontend ou no backend, conforme a redação da lista.

ATIVIDADE 4 — Funcionalidade principal do sistema

Entrega relacionada: código-fonte no diretório `sistema`.

4.1 — Exibir o nome do usuário autenticado

O que implementar: apresentar o **nome do usuário que realizou o login**, recuperado do contexto de autenticação/sessão, na interface principal.

Como conferir: acessar com um usuário cadastrado e observar se o nome exibido corresponde ao usuário autenticado, não a um texto fixo.

4.2 — Permitir sair do sistema

O que implementar: disponibilizar uma ação de **sair/logout** que encerre o acesso autenticado.

Como conferir: executar a ação de saída e tentar voltar a uma funcionalidade protegida sem realizar novo login.

4.3 — Acessar as funcionalidades do sistema

O que implementar: oferecer, a partir da página ou módulo principal, meios de acessar **Cliente**, **Equipamento** e **Agendamento de manutenção**.

Como conferir: utilizar os controles de navegação e confirmar que as três funcionalidades podem ser abertas.

ATIVIDADE 5 — Funcionalidade de gerenciamento de Cliente

Entrega relacionada: código-fonte no diretório `sistema`.

5.1 — Listar e excluir clientes

O que implementar: exibir uma listagem dos clientes cadastrados e disponibilizar uma ação para **excluir um registro existente**, respeitando os relacionamentos definidos no banco.

Como conferir: verificar que a listagem apresenta os dados cadastrados; excluir um cliente que possa ser removido sem violar vínculos e confirmar que o registro não está mais presente no banco. Caso existam equipamentos associados, a exclusão deve respeitar as restrições de integridade — não é necessário apagar vínculos de maneira indevida.

5.2 — Buscar clientes por pelo menos um termo

O que implementar: campo de pesquisa e uma ação de confirmação. Ao pesquisar um termo, a lista deve ser **atualizada com os clientes correspondentes**.

Como conferir: pesquisar um valor existente e observar o resultado filtrado. Testar também um termo sem correspondências para verificar se não são exibidos registros indevidos.

5.3 — Cadastrar novo cliente com persistência

O que implementar: permitir inserir um novo cliente e **salvar suas informações no banco de dados**.

Como conferir: cadastrar um cliente, atualizar ou reabrir a listagem e confirmar que os dados continuam registrados no banco. O CPF deve respeitar a proteção exigida na prova.

5.4 — Proteger senha e CPF no banco de dados

O que implementar: armazenar o **CPF do cliente de forma criptografada** e as **senhas dos usuários utilizando hash seguro**, como determinado na versão adaptada da prova.

Como conferir: examinar o banco e o mecanismo de gravação para confirmar que o CPF não é armazenado em texto puro e que a senha não está recuperável em texto puro. Para senhas, hash seguro é a prática correta; não se exige criptografia reversível.

Nota de alinhamento: a redação original da evidência menciona "criptografar pelo menos a senha e o CPF". A prova adaptada esclarece tecnicamente o requisito de senha usando hash, sem retirar a exigência de proteção. Na avaliação oficial, seguir o critério institucional definido para essa evidência.

5.5 — Editar cliente existente

O que implementar: permitir selecionar um cliente já cadastrado, alterar seus dados e **persistir a alteração no banco**.

Como conferir: modificar um campo de um cliente, salvar, consultar novamente o registro e confirmar o novo valor.

ATIVIDADE 6 — Funcionalidade de gerenciamento de Equipamentos

Entrega relacionada: código-fonte no diretório `sistema`.

6.1 — Cadastrar equipamento associado a um cliente

O que implementar: um cadastro de novo equipamento que obrigatoriamente o **associe a um cliente existente**, registrando esse vínculo no banco de dados.

Como conferir: cadastrar um equipamento selecionando um cliente, consultar o registro e verificar a associação por chave estrangeira. Confirmar que o sistema não grava equipamento sem cliente válido.

Importante: a lista de verificação desta atividade cobra a **inserção com associação**. Não exige, como evidências próprias, editar ou excluir equipamentos.

ATIVIDADE 7 — Funcionalidade de gerenciamento de Agendamentos

Entrega relacionada: código-fonte no diretório `sistema`.

7.1 — Listar agendamentos ordenados por data

O que implementar: apresentar os agendamentos cadastrados **ordenados pela data de agendamento**, incluindo as informações do **cliente e do equipamento associado**.

Como conferir: utilizar registros de datas diferentes e verificar a ordem na listagem e a apresentação correta dos dados vinculados. Para esta prova adaptada, a ordenação é por **data de agendamento** (não apenas por dia, mês ou ano isolado).

7.2 — Atualizar a data de um agendamento

O que implementar: permitir selecionar um agendamento existente, alterar sua data e **salvar a modificação no banco de dados**.

Como conferir: atualizar a data, consultar novamente o agendamento e verificar a persistência do novo valor.

Importante: a lista exige listar e alterar a data de agendamentos; não possui evidência específica de cadastro ou exclusão de agendamentos pela interface. Os registros iniciais podem ser obtidos a partir do script SQL exigido na Atividade 2.

Resumo de conferência rápida

Marque cada item somente após verificar o resultado no documento, no script, na interface ou no banco de dados, conforme aplicável.

- [ ] **1.1** Quatro requisitos funcionais documentados.
- [ ] **1.2** SGBD, versão, linguagem e versão informados.
- [ ] **1.3** DER entregue e coerente com as tabelas e relacionamentos.
- [ ] **2.1** Tabelas criadas com chaves estrangeiras corretas.
- [ ] **2.2** Três ou mais registros em cada tabela.
- [ ] **3.1** Login com usuário do banco e acesso à página principal.
- [ ] **3.2** Sessão/autenticação com expiração funcional.
- [ ] **3.3** Erro de login tratado.
- [ ] **4.1** Nome do usuário autenticado exibido.
- [ ] **4.2** Saída do sistema funcional.
- [ ] **4.3** Acesso aos três módulos a partir da página principal.
- [ ] **5.1** Listagem e exclusão de clientes.
- [ ] **5.2** Busca com atualização dos resultados.
- [ ] **5.3** Cadastro de cliente persistido no banco.
- [ ] **5.4** CPF protegido por criptografia e senha por hash seguro.
- [ ] **5.5** Edição de cliente persistida no banco.
- [ ] **6.1** Cadastro de equipamento associado a cliente existente.
- [ ] **7.1** Listagem de agendamentos ordenados por data, com cliente e equipamento.
- [ ] **7.2** Atualização de data do agendamento persistida no banco.

Organização da entrega final

O arquivo compactado, nomeado com o nome completo do estudante, deve conter:

```
Nome Completo do Estudante.zip
├── documentacao.pdf
├── der.png  (ou der.pdf)
├── init.sql
└── sistema/
    └── arquivos do código-fonte do sistema
```